

DEVOIR SURVEILLÉ N°03

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1 – D'après EM Lyon 2000

Dans tout ce problème, a est un réel tel que $0 < a < 1$.

I Calcul d'une somme et d'une intégrale

- 1 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, \pi]$, on note

$$C_n(x) = \sum_{k=1}^n \cos(kx)$$

Montrer que pour tout $x \in]0, \pi]$

$$\frac{1}{2} + C_n(x) = \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

- 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier l'existence de l'intégrale $J_n = \int_0^\pi \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} dx$ et calculer sa valeur.

- 3 Soit φ l'application définie sur $]0, \pi]$ par $\varphi(x) = \frac{\cos(ax) - 1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$. Justifier que φ peut se prolonger en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$.

- 4 On note pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_0^\pi \varphi(x) \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) dx$. Justifier que la suite (I_n) converge vers 0.

II Calcul de la somme d'une série

On note pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \int_0^\pi \cos(ax) \cos(nx) dx$.

- 5 Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^n u_k = -\frac{\sin(\pi a)}{2a} + \frac{1}{2}I_n + J_n$$

- 6 En déduire que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} u_n$ converge et calculer sa somme.

- 7 Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, u_n en fonction de a et n .

- 8 Etablir que

$$2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} a}{n^2 - a^2} = \frac{\pi}{\sin(\pi a)} - \frac{1}{a}$$

III Calcul d'une intégrale

Dans cette partie, α désigne un réel tel que $\alpha > 1$.

9 Justifier la convergence de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha}$.

On note alors

$$F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha}$$

$$G(\alpha) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^\alpha}$$

$$H(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha}$$

10 **10.a** Justifier que pour tout réel $t \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{1+t^\alpha} = \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{k\alpha} + (-1)^{n+1} \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha}$$

10.b Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha} dt = 0$$

10.c En déduire que la série $\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^k}{k\alpha + 1}$ converge et que $G(\alpha) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k\alpha + 1}$.

11 **11.a** A l'aide du changement de variable $u = t^{1-\alpha}$, montrer que

$$H(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1} G\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)$$

et en déduire que

$$H(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n\alpha-1}$$

11.b Etablir que

$$F(\alpha) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2\alpha^2-1}$$

12 Conclure que

$$F(\alpha) = \frac{\pi}{\alpha \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right)}$$

Exercice 1 ★★**D'après E3A Maths 1 PSI 2017**

Dans tout l'exercice, I désigne l'intervalle $[0, +\infty[$ et $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ est le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des applications continues de I vers $\mathbb{R}$.

On note E l'ensemble des éléments f de $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ tels que f^2 est intégrable sur I , c'est-à-dire tels que $\int_0^{+\infty} f(t)^2 dt$ converge.

Questions de cours

1. Prouver que pour tous réels a et b , $ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$.
2. Montrer que le produit de deux éléments de E est une application intégrable sur I .
3. Montrer que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
4. Soit φ l'application qui au couple $(f, g) \in E^2$ associe le réel : $\varphi(f, g) = \int_0^{+\infty} f(t)g(t) dt$.
Montrer que l'on définit ainsi un produit scalaire sur E que l'on notera par la suite $\langle | \rangle$.

Partie 1

Soit h élément de $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$, tel que l'intégrale $\int_0^{+\infty} h(t) dt$ converge.

5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $J_n = \int_n^{n+1} h(t) dt$.
Prouver que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0$.
6. En déduire l'existence d'une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de I telle que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} h(a_n) = 0$.

Partie 2

Soit F l'ensemble des applications f de I dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , telles que les intégrales $\int_0^{+\infty} t^2 f(t)^2 dt$ et $\int_0^{+\infty} f'(t)^2 dt$ convergent. Soit $f \in F$.

7. Montrer que les intégrales $\int_0^{+\infty} f(t)^2 dt$ et $\int_0^{+\infty} t f(t) f'(t) dt$ convergent.
8. Etablir l'égalité : $\int_0^{+\infty} t f(t) f'(t) dt = -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} f(t)^2 dt$.
On pourra, par exemple, utiliser un résultat de la partie 1.
9. Démontrer

$$\left(\int_0^{+\infty} f(t)^2 dt \right)^2 \leq 4 \left(\int_0^{+\infty} t^2 f(t)^2 dt \right) \left(\int_0^{+\infty} f'(t)^2 dt \right) \quad (\star)$$
10. Déterminer toutes les applications $f \in F$ pour lesquelles il y a égalité dans l'inégalité $(\star)$.